skraft

Fonctionnement détaillé du pipeline

Étapes, portes, lentilles, agents et code
Entrées et sorties, premier passage et rejeu
Erreurs bloquantes et non bloquantes

AgentStudio — extension `skraft` et workflow `workflows/skraft/`
État du code : 15 octobre 2026, commit suivant `1d17c54`
Édition PC

Sommaire

1 Lire ce document . . . 1
1.1 À quoi sert skraft . . . 1
1.2 Deux implémentations, un comportement . . . 1
1.3 Vocabulaire . . . 1
1.4 Légende des organigrammes . . . 2
2 Vue d'ensemble du pipeline . . . 3
2.1 Les étapes, dans l'ordre . . . 3
2.2 Le niveau de difficulté règle les moyens . . . 4
2.3 Les agents . . . 4
2.4 Les interventions humaines . . . 4
3 Mécanismes partagés par toutes les étapes . . . 6
3.1 Le checkpoint de phase . . . 6
3.2 Le dossier de passation . . . 6
3.3 Le tour d'un agent . . . 7
3.4 La porte . . . 7
3.5 La revue par lentilles . . . 7
3.6 Le budget d'essais et le rejeu . . . 9
3.7 Le commit et la traçabilité . . . 10
4 Préparation : INIT, CLASSIFY et ROUTE . . . 11
4.1 INIT : lire la story et vérifier le terrain . . . 11
4.2 CLASSIFY : estimer la difficulté . . . 11
4.3 ROUTE : trancher les questions ouvertes . . . 12
5 RESEARCH : comprendre l'existant . . . 13
5.1 Rôle . . . 13
5.2 Entrées et sorties . . . 13
5.3 Qui exécute quoi . . . 13
5.4 La porte « citations » . . . 13
5.5 Organigramme . . . 14
5.6 Premier passage et rejeu . . . 14
6 DESIGN : concevoir et décider . . . 15
6.1 Rôle . . . 15
6.2 Entrées et sorties . . . 15
6.3 Qui exécute quoi . . . 15
6.4 La porte « cohérence » . . . 15
6.5 La ratification . . . 16
6.6 Organigramme . . . 16
6.7 Premier passage et rejeu . . . 17
7 DISTILL : écrire les scénarios et les tests d'acceptance . . . 18
7.1 Rôle . . . 18
7.2 Entrées et sorties . . . 18
7.3 Qui exécute quoi . . . 18
7.4 Les quatre portes, dans l'ordre . . . 18
7.5 Le gel des tests d'acceptance . . . 19
7.6 Organigramme . . . 20
7.7 Premier passage et rejeu . . . 20
8 DELIVER : livrer en TDD, scénario par scénario . . . 21
8.1 Rôle . . . 21
8.2 Entrées et sorties . . . 21
8.3 Qui exécute quoi . . . 21
8.4 Planification . . . 22
8.5 La boucle TDD d'un scénario . . . 23

8.6 La porte de fin de scénario 23
8.7 Les portes de fin de DELIVER 24
8.8 Corrections ciblées et arbitrages 24
8.9 La revue de DELIVER 25
8.10 Premier passage et rejeu 25
9 Interactions entre les étapes 26
9.1 Ce qui ne passe pas d'une étape à l'autre 27
10 Erreurs : bloquantes et non bloquantes 28
10.1 Les catégories d'erreur 28
10.2 Les situations bloquantes 28
10.3 Les situations non bloquantes 29
10.4 Les gardes de sécurité 29
11 Extension et workflow : différences 30
11.1 Écarts relevés en préparant ce document 30
11.2 Sources 30

1 Lire ce document

1.1 À quoi sert skraft

skraft transforme une story (un besoin métier décrit avec ses critères d'acceptation) en code livré, testé et revu. Le travail est découpé en étapes. Dans chacune, des agents (des modèles de langage) produisent des fichiers, et le code d'AgentStudio vérifie ce qu'ils ont produit avant de laisser passer.

Le principe qui guide tout le document : **le LLM propose, le code décide et vérifie**. Un agent écrit ; il ne décide jamais seul qu'une étape est terminée. Les preuves (les exécutions de tests) sont produites par le code, jamais rapportées par un agent.

1.2 Deux implémentations, un comportement

skraft existe sous deux formes, qui doivent se comporter de la même façon :

- **l'extension** `extensions/skraft/` : une machine à états (un réducteur pur, plus des effets qui font les entrées-sorties) ;
- **le workflow** `workflows/skraft/` : un script JavaScript rejouable, qui appelle les mêmes agents et les mêmes portes.

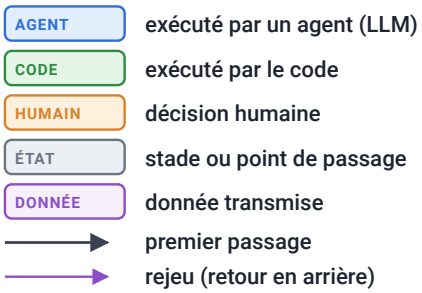
Ce document décrit le comportement commun, à partir du code de l'extension. Les écarts du workflow sont rassemblés au Chapitre 11.

1.3 Vocabulaire

Terme	Définition
Étape	Un moment du pipeline. Les quatre étapes de production sont les **phases** RESEARCH, DESIGN, DISTILL et DELIVER. Avant elles, trois étapes de préparation : INIT, CLASSIFY et ROUTE.
Stade	L'état précis de la machine à l'intérieur d'une étape : SPECIALIST (un agent travaille), ARTIFACT_GATE (la porte s'exécute), REVIEW (les lentilles jugent), COMMIT, BLOCKED, ESCALATED, etc.
Agent	Un modèle de langage, lancé dans une **session neuve** avec un rôle (par exemple `skraft-dev`), un dossier de passation, des outils autorisés et un périmètre d'écriture. Il termine son tour par un **outil terminal** : `report_phase`, `submit_lens_verdict`, etc.
Porte (gate)	Un contrôle exécuté par le **code**, sans LLM, à la fin d'un tour d'agent. Il lit les fichiers, lance les tests, calcule des empreintes. Il rend « passe » ou « rejet » avec des motifs exacts.
Lentille	Un agent de **revue**, spécialisé sur un angle (lisibilité, intégrité des tests, architecture, cohérence avec les mesures). Il ne modifie rien : il rend un verdict et des défauts. Le verdict final est calculé par le code à partir de toutes les lentilles.
Essai	Un passage dans une phase. Chaque rejet (de porte ou de revue) en consomme un. Le budget est de 2 essais au niveau `simple`, 3 aux autres.
Rejeu	Tout nouveau passage après un rejet : relance ciblée (même session, avec le motif), reprise après une escalade, ou rejeu demandé par l'humain.
Escalade	La main passe à l'humain : le code a épuisé ses options, ou une panne l'empêche de continuer. Le dépôt est remis au point de départ de l'étape et les agents oublient leurs sessions.
Rembobinage	Retour du dépôt à un **checkpoint** (point de retour pris par le code), toujours accompagné de l'oubli des sessions des agents concernés.
Dérogation	Une exemption précise d'une porte (un mutant, une ligne non couverte), accordée après arbitrage et tracée.

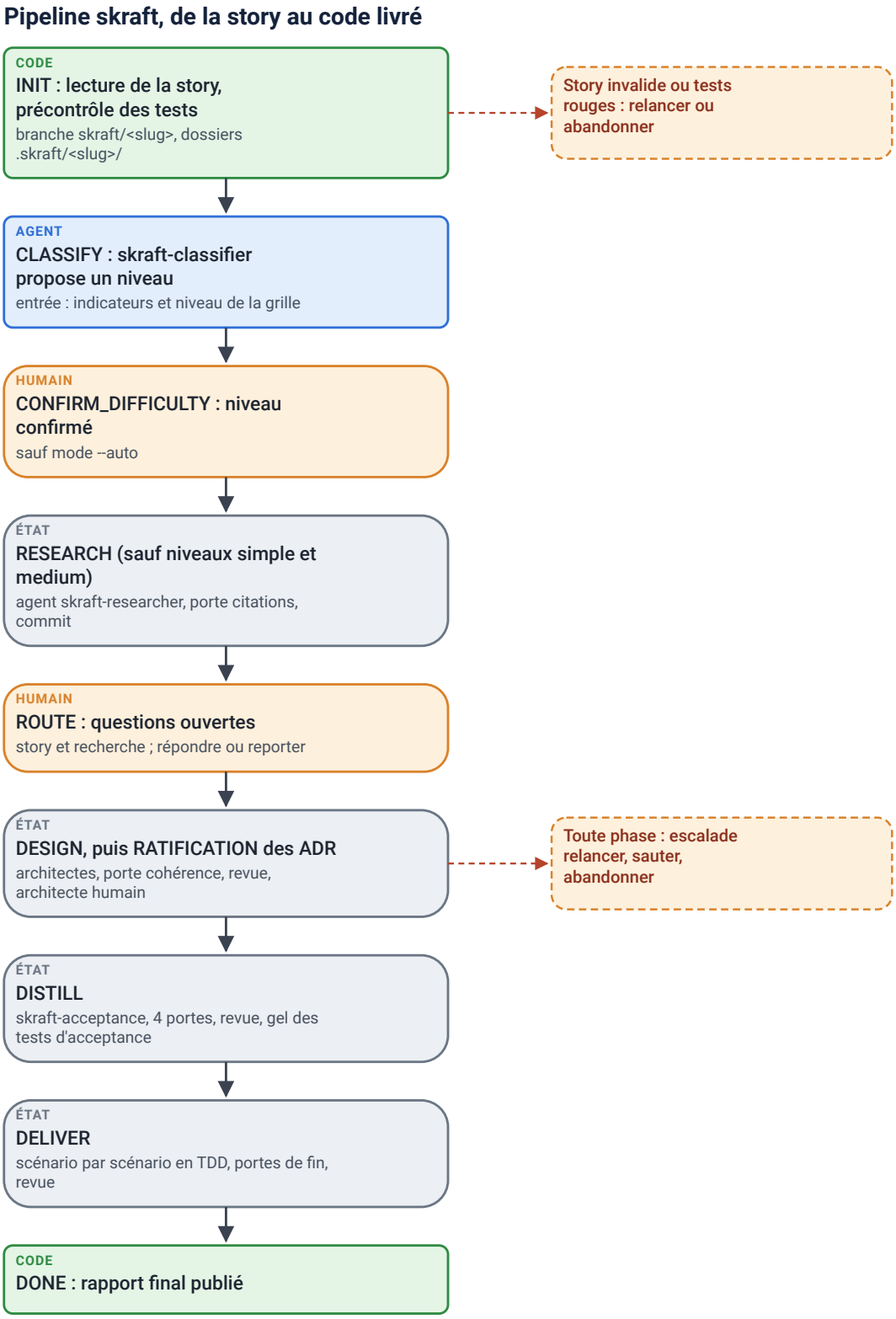
1.4 Légende des organigrammes

Chaque étape est illustrée par un organigramme vertical. La couleur dit **qui exécute** : un agent, le code ou un humain. Les flèches noires suivent le premier passage ; les flèches violettes montrent les retours en arrière (rejeu) ; les cadres en pointillés, à droite, montrent les sorties vers l'humain.



2 Vue d'ensemble du pipeline

2.1 Les étapes, dans l'ordre



L'ordre des phases est fixé par le code : RESEARCH, DESIGN, DISTILL, DELIVER. La phase suivante est toujours la première qui n'est ni faite ni sautée. RESEARCH est sautée aux niveaux `simple` et `medium`. Avant toute phase autre que RESEARCH, les questions ouvertes doivent avoir une réponse (étape ROUTE), et les ADR proposés doivent être ratifiés : DISTILL est inatteignable tant qu'un ADR est au statut `Proposed`.

2.2 Le niveau de difficulté règle les moyens

Le niveau ne change jamais la logique de contrôle ; il change les moyens engagés.

Niveau	RESEARCH	Granularité de DELIVER	Lentilles	Essais par phase
simple	sautée	un tour par scénario	cold-reader, test-integrity	2
medium	sautée	un tour par scénario	les quatre	3
medium-hard	exécutée	un tour par scénario	les quatre	3
challenging	exécutée	sessions séparées par pas	les quatre	3

2.3 Les agents

Agent	Étape	Sortie	Outils	Écrit dans
`skraft-classifier`	CLASSIFY	`submit_difficulty`	aucun	rien
`skraft-researcher`	RESEARCH	`report_phase`	`list_files`, `report_blocker`	`.skraft/**`
`skraft-architect-model`	DESIGN	`report_phase`	`list_files`, `report_blocker`	`.skraft/**`
`skraft-architect-decide`	DESIGN	`report_phase`	`list_files`, `render_adr`, `report_blocker`	`.skraft/**` ; les ADR via `render_adr`
`skraft-acceptance`	DISTILL	`report_phase`	`list_files`, `run_tests`, `report_blocker`	`.skraft/**`, tests d'acceptance, sources
`skraft-test`	DELIVER	`report_phase`	`list_files`, `run_tests`, `run_lint`, `report_blocker`	tests unitaires
`skraft-dev`	DELIVER	`report_phase`	`list_files`, `run_tests`, `run_lint`, `report_blocker`	sources
`skraft-lens-*` (4)	revues	`submit_lens_verdict`	`report_blocker`	rien
`skraft-mutation-arbiter`	DELIVER	`submit_lens_verdict`	aucun	rien

Deux fichiers sont toujours en lecture seule pour tous les agents : la barre de qualité du projet (`.agent-studio/quality.yaml`, ou l'ancien `.skraft/quality.json`). Les ADR déjà décidés le sont aussi. Le shell est toujours refusé.

2.4 Les interventions humaines

L'humain n'est jamais attendu de façon bloquante dans un processus : chaque décision est une **demande d'interaction** persistée, à laquelle il répond quand il veut. Certaines demandes sont réservées à des profils.

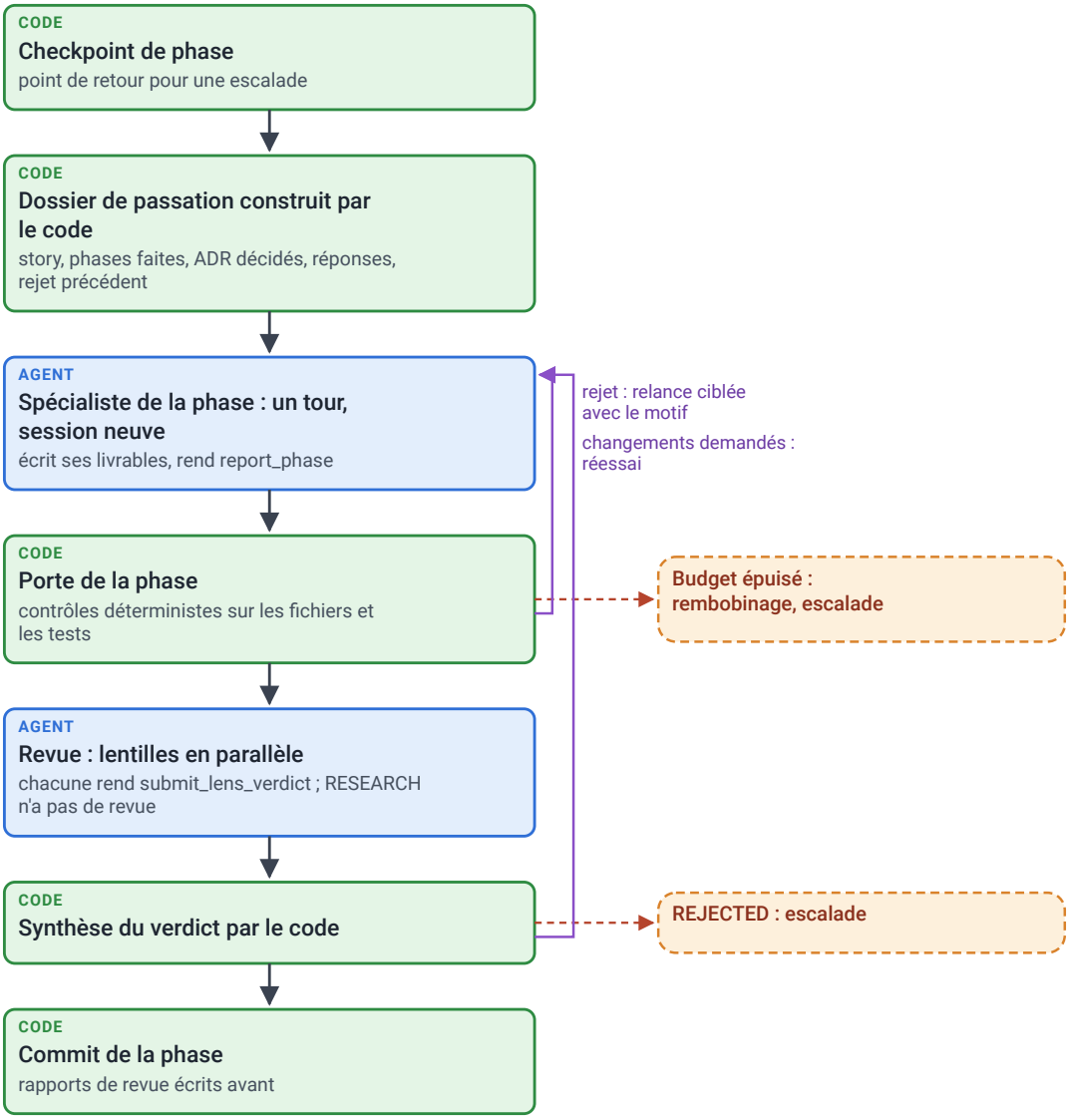
Demande	Quand	Options	Profils
Difficulté de US-N ?	CLASSIFY	le niveau proposé, un cran au-dessus, un cran en dessous	tous
Question ouverte	ROUTE	répondre (texte libre), reporter	po, développeur, architecte, administrateur
Question de l'agent	un agent bloqué	les choix de l'agent, ou « Répondre »	po, développeur, architecte, administrateur

Demande	Quand	Options	Profils
Question de la revue	une lentille bloquée	les choix de la lentille	po, développeur, architecte, administrateur
Ratifier ADR-N	DESIGN	accepter, rejeter, amender	architecte
Arbitrer un désaccord de revue	un défaut contesté deux fois, maintenu deux fois	donner raison à l'agent, ou à la lentille	développeur, architecte, administrateur
Arbitrer un mutant	DELIVER, mutant contesté	dérogation, à corriger	développeur, architecte, administrateur
Arbitrer un défaut de couverture	fin de DELIVER, couverture contestée	dérogation, à tester	développeur, architecte, administrateur
Pipeline skraft bloqué	escalade	selon le cas : relancer, sauter, continuer sans commiter, abandonner	développeur, architecte, administrateur

3 Mécanismes partagés par toutes les étapes

Les phases RESEARCH, DESIGN, DISTILL et DELIVER suivent le même cycle. Ce chapitre décrit une fois pour toutes ce qu'elles ont en commun ; les chapitres suivants ne décrivent que ce qui est propre à chacune.

Cycle commun d'une phase (RESEARCH, DESIGN, DISTILL)



3.1 Le checkpoint de phase

À l'entrée de chaque phase, le code prend un **checkpoint** : une photographie de l'arbre de travail dans Git, sans commit sur la branche. C'est le point de retour en cas d'escalade. DELIVER en prend d'autres, plus fins : au début de chaque scénario et après chaque pas validé (le « dernier point sûr »).

3.2 Le dossier de passation

Chaque agent démarre dans une **session neuve**. Il ne voit jamais la conversation d'un autre agent : tout ce qu'il sait vient du dossier de passation, construit par le code. Il contient, dans l'ordre :

1. la story : identifiant, titre, énoncé, critères numérotés ;
2. le niveau de difficulté et le dossier de travail `.skraft/<slug>/` ;
3. la phase en cours, les phases terminées avec leurs livrables, les phases sautées ;
4. les ADR décidés (identifiant, statut, chemin) ;
5. les réponses de l'utilisateur (questions ouvertes, questions bloquantes) ;

6. les tests d'acceptance requalifiés en non-régression, et la mention « gelés » dès qu'une empreinte existe ;
7. en DELIVER : les scénarios livrés et les constats ;
8. le **rejet précédent** : les motifs exacts du dernier refus, quand il y en a un.

Chaque phase y ajoute ce qui lui est propre : présélection de fichiers en RESEARCH, emplacement des tests d'acceptance en DISTILL, scénario et pas en cours en DELIVER. Le classifieur et les lentilles reçoivent un dossier différent, décrit à leur étape.

3.3 Le tour d'un agent

Un tour se termine de trois façons :

- **l'outil terminal** (`report_phase`, `submit_lens_verdict`, `submit_difficulty`) : la sortie est validée par un schéma, puis la porte s'exécute ;
- **une question bloquante** (`report_blocker`) : la tâche passe au stade BLOCKED et la question part à l'humain. Sa réponse est ajoutée au dossier, puis l'agent est relancé **avec le même retour** qu'avant sa question. Aucun essai n'est consommé ;
- **un tour interrompu** (silence, délai dépassé, budget de tokens ou de contexte) : c'est un défaut de travail, traité comme un rejet avec le motif « Le tour précédent a été interrompu (…) : aucune porte n'a jugé ton travail ».

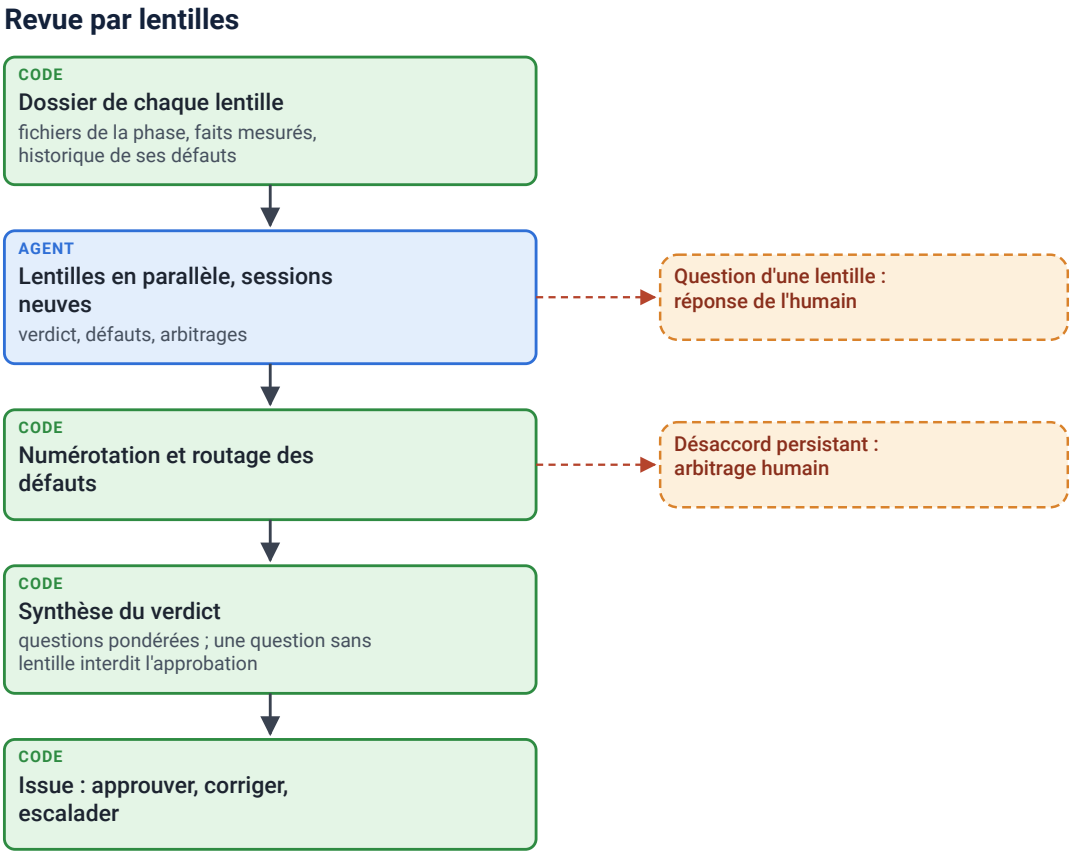
Pendant le tour, chaque écriture passe par des **gardes** : hors du périmètre du rôle, dans un fichier en lecture seule, dans `.git` : refus immédiat, avec le motif donné à l'agent.

3.4 La porte

La porte est entièrement exécutée par le code. Elle ne fait confiance à aucune déclaration de l'agent : elle relit les fichiers, relance elle-même les tests, compare des empreintes. Elle rend soit « passe », avec les livrables enregistrés (chemin et sha256), soit un **rejet** nommé (par exemple « citations ») avec des motifs exacts.

3.5 La revue par lentilles

DESIGN, DISTILL et DELIVER se terminent par une revue. RESEARCH n'en a pas.



3.5.1 Les quatre lentilles

Lentille	Angle	Ce qu'elle reçoit
cold-reader	Vocabulaire métier, clarté des noms, intention visible. Lit sans aucun contexte du producteur. Gravité plafonnée par le code à `major` : la clarté ne bloque jamais seule.	Livrables, code, tests. **Aucun fait mesuré.**
test-integrity	Théâtre de test : test tautologique, assertion qui ne peut pas échouer, test modifié pour passer.	Critères, tests, code, livrables, faits.
architecture	Sens des dépendances, aucune doublure du domaine dans les tests, fidélité aux ADR et au modèle.	ADR acceptés, code, tests, livrables, faits.
quality-gates	Cohérence des livrables avec les mesures du code ; n'exécute et ne rejuge rien.	Faits et livrables ; ni code ni tests.

En DESIGN, `quality-gates` n'intervient pas : il n'y a encore rien de mesuré. Au niveau `simple`, seules `cold-reader` et `test-integrity` revoient.

Les **faits** sont établis par le code et présentés comme acquis : livrables et empreintes, résultat de la dernière exécution des tests, séquences rouge puis vert, mutation, couverture, dérogations, réponses de l'utilisateur. Une mesure absente est dite absente, jamais présentée comme favorable.

En DESIGN et en DISTILL, les lentilles jugent des documents, pas du code : leur dossier ajoute des **points à examiner** propres à la phase. Par exemple, en DESIGN, `architecture` vérifie que chaque agrégat garantit ses invariants et que chaque patron coûteux est justifié ; en DISTILL, `test-integrity` vérifie que chaque cas limite tranché par les critères a son scénario. Ces points viennent des relecteurs de DESIGN et de DISTILL de skraft-plugin, pour la part qui demande un jugement ; le reste est vérifié par les portes. En DELIVER, `test-integrity` vérifie en plus que chaque test respecte la couche et la doublure prévues par la matrice du plan de test.

3.5.2 Ce que rend une lentille

L'outil `submit_lens_verdict` porte :

- le **verdict** : `APPROVED`, `CHANGES_REQUESTED` ou `REJECTED` ;
- les **défauts** : gravité (`blocker`, `major`, `minor`), cible (`test`, `code`, `deliverable`), fichier et ligne si possible, description ;
- les **arbitrages** (`rulings`) sur ses défauts précédents que l'agent a contestés : `accepted` ou `maintained`, avec une raison.

3.5.3 La synthèse, calculée par le code

Les lentilles tournent en parallèle, chacune isolée. Le code calcule ensuite le verdict, dans cet ordre :

1. aucune lentille n'a répondu : **CHANGES_REQUESTED** ;
2. deux lentilles `REJECTED` ou plus : **REJECTED** (une seule ne suffit pas) ;
3. un défaut `blocker` : **CHANGES_REQUESTED** ;
4. une des quatre questions sans lentille pour y répondre : **CHANGES_REQUESTED**. Les questions sont la complétude (poids 0,3), l'adéquation métier (0,3), la qualité (0,15) et le risque (0,25). Une question restée sans réponse interdit l'approbation ;
5. toutes les lentilles `APPROVED` et aucun défaut `major` : **APPROVED** ;
6. sinon : **CHANGES_REQUESTED**.

Les contributions sont publiées question par question dans le rapport de revue (`.skraft/<slug>/reviews/<phase>-review-<n>.md` et `.json`), jamais additionnées en un score unique.

3.5.4 Les fils de défauts

Chaque défaut `blocker` ou `major` devient un **fil**, numéroté par le code (`lentille#tour.n`), avec une cible effective : un défaut qui cite un fichier de test va au testeur, quoi qu'en dise la lentille. L'agent répond à chaque fil dans `report_phase` :

- `fixed` : corrigé ;
- `contested`, avec une raison : la lentille arbitrera à la revue suivante ;
- `outOfScope`, avec une raison : juste, mais pour l'autre agent (renvoyé une seule fois).

Statut	Sens	Suite
open	signalé, à traiter	l'agent le reçoit
contested	contesté par l'agent	la lentille arbitre
accepted	contestation acceptée par la lentille	le défaut tombe
maintained	contestation refusée	à corriger ; une nouvelle contestation le rend « recontested »
recontested	contesté une seconde fois	si la lentille maintient encore : l'humain tranche
humanAccepted	l'humain donne raison à l'agent	le défaut tombe
humanMaintained	l'humain donne raison à la lentille	à corriger, sans recours
fixed	corrigé, ou tenu pour traité en fin de tour	la lentille vérifie à la revue suivante

3.5.5 L'issue de la revue

- **APPROVED** : commit de la phase ; en DESIGN, ratification des ADR d'abord.
- **REJECTED** : escalade immédiate, avec les lentilles qui rejettent et leurs défauts.
- **CHANGES_REQUESTED** : nouvel essai de la phase avec les défauts en motif. En DELIVER, une **correction ciblée** remplace le réessai (voir Chapitre 8.8). La **première revue** d'une phase a toujours droit à un essai, même si le budget est épuisé par les portes (ADR 0042).

3.5.6 Question ou silence d'une lentille

Une lentille peut poser une question (`report_blocker`) au lieu de deviner une décision métier. La question part à l'humain ; la phase est rejouée avec la réponse, **sans consommer d'essai** (en DELIVER, seule la revue est relancée). Au-delà de deux questions de revue dans une phase : escalade. Une lentille muette, ou qui repose une question déjà tranchée, est relancée seule, une fois ; au second échec : escalade « revue impossible ».

3.6 Le budget d'essais et le rejeu

Situation	Ce que fait le code	Dépôt	Sessions
Rejet de porte ou de revue, budget restant	relance ciblée du spécialiste avec les motifs	inchangé (pas de rembobinage)	gardées : l'agent corrige ce qu'il a écrit
Budget épuisé	escalade : relancer, sauter, abandonner	rembobiné au checkpoint de phase	oubliées
Verdict REJECTED	escalade	rembobiné	oubliées
Panne d'environnement	escalade immédiate, sans essai consommé	rembobiné	oubliées
Question bloquante	réponse de l'humain, puis relance avec le même retour	inchangé	gardées

Le rembobinage et l'oubli des sessions vont **toujours ensemble** (ADR 0050) : un agent qui se souviendrait d'avoir écrit des fichiers effacés éditerait des fichiers absents.

Après une escalade, l'humain choisit :

- **relancer** : la phase repart, budget remis à zéro, avec le motif de l'escalade ;

- **sauter** : la phase est ajoutée aux phases sautées ; son motif et ses défauts ne passent pas à la suivante ;
- **abandonner** : la tâche s'arrête (stade ABORTED).

3.7 Le commit et la traçabilité

Une phase approuvée est commitée sur la branche `skraft/<slug>` : `docs(skraft): <phase> de <slug>`, ou `feat(<slug>): livraison de la story` pour DELIVER. Juste avant, le code réécrit les rapports de revue du run en cours (ceux d'un run rembobiné ne ressuscitent pas) et, en DELIVER, le fichier des dérogations. Si le commit échoue (verrou Git, disque plein), rien n'est rembobiné : l'humain choisit de relancer le commit, de continuer sans commiter ou d'abandonner.

La **trace** de la tâche raconte tout : chaque transition, chaque effet, chaque rejet (porte et motifs exacts), chaque arbitrage (qui, quoi, pourquoi). Elle ne fait foi de rien : seules les preuves, les exécutions de tests enregistrées par le code, font foi.

4 Préparation : INIT, CLASSIFY et ROUTE

Ces trois étapes ne produisent aucun livrable. Elles préparent la tâche, fixent les moyens engagés et lèvent les ambiguïtés métier avant de concevoir.

4.1 INIT : lire la story et vérifier le terrain

4.1.1 Rôle

Lire et valider la story, vérifier que les tests existants sont sains, ouvrir la branche de travail.

4.1.2 Entrées et sorties

	Contenu
Entrée	Le chemin de la story (par exemple `stories/us-12.md`), donné à la commande `/skraft`.
Format exigé	Un titre `# US-12 — Titre` ; une section « Critères d'acceptation » avec des lignes `1. …` (au moins une) ; une section « Questions ouvertes » facultative, en puces.
Sorties	La story analysée (critères, valeurs littérales de chaque critère, questions numérotées `q1`, `q2` …) ; la branche `skraft/<slug>` ; les dossiers `.skraft/<slug>/research`, `/design`, `/distill/features`, `/reviews` ; un checkpoint « qualité initiale » qui sert de base à la couverture du diff de toute la tâche.

4.1.3 Qui exécute quoi

Tout est exécuté par le CODE ; aucun agent n'intervient.

4.1.4 Le précontrôle

Avant tout appel d'agent, le code lance les tests du projet.

- **Bloquant** : délai dépassé, sortie en erreur, tests en échec ou ignorés. Message « Lancement skraft bloqué avant tout appel d'agent », puis escalade : relancer ou abandonner.
- **Non bloquant** : une dette de couverture sur le code existant. Message « Précontrôle skraft — avertissement non bloquant sur le code existant » : les seuils ne porteront que sur les lignes ajoutées ou modifiées.

4.1.5 Erreurs

Story introuvable ou mal formée, ou précontrôle rouge : escalade « relancer, abandonner ».

4.2 CLASSIFY : estimer la difficulté

4.2.1 Rôle

Choisir le niveau de difficulté, qui fixe les moyens engagés (voir le tableau du chapitre 2).

4.2.2 Qui exécute quoi

Qui	Ce qu'il fait
CODE	Calcule quatre indicateurs : nombre de critères, modules touchés (dossiers de `src/`, `Sources/` ou `packages/` cités par la story), nouvelle intégration externe (API, SQL, Kafka… nommés mais absents du dépôt), nombre de questions ouvertes. Applique une grille : `challenging` si une intégration nouvelle touche 3 modules ou plus, ou s'il y a 2 questions ou plus ; `medium-hard` si plus de 5 critères, 3 modules ou plus, ou une question ; `medium` si 3 critères ou plus ou 2 modules ; `simple` sinon.
AGENT `skraft-classifier`	Reçoit seulement la story, les indicateurs et le niveau de la grille (pas le dossier de passation). Rend `submit_difficulty` : un niveau et une justification.
HUMAIN	Confirme le niveau, ou choisit un cran au-dessus ou en dessous. En mode `--auto`, le niveau proposé est retenu sans question.

4.2.3 Premier passage et rejeu

Un niveau inconnu, un silence ou un délai dépassé relancent le classifieur ; chaque relance est tracée comme un rejet de la porte « classifieur ». Au-delà du budget : escalade « relancer, abandonner ». La difficulté n'est écrite qu'une fois : elle ne change plus ensuite.

4.3 ROUTE : trancher les questions ouvertes

4.3.1 Rôle

Obtenir de l'humain une réponse à chaque question métier avant de concevoir.

4.3.2 Entrées et sorties

	Contenu
Entrées	Les questions de la story, et celles que la recherche a ajoutées (section « Passage de relais » de `research.md`).
Sorties	Une réponse par question : le texte de l'humain, « (réponse vide) », ou « (question reportée par l'utilisateur) ». Les réponses entrent dans tous les dossiers de passation et dans les faits donnés aux lentilles.

4.3.3 Qui exécute quoi

Le CODE pose chaque question une seule fois ; l'HUMAIN répond ou reporte. ROUTE n'existe que s'il reste des questions, et seulement avant une phase autre que RESEARCH.

4.3.4 Erreurs

Si la création d'une demande échoue (panne), escalade « relancer, abandonner » : relancer repose les seules questions dont la demande n'a pas été créée. Une réponse donnée pendant l'escalade est gardée.

5 RESEARCH : comprendre l'existant

5.1 Rôle

Explorer le dépôt pour savoir où et comment la story s'insère, évaluer des approches, en recommander une, et faire remonter les questions métier. Sautée aux niveaux `simple` et `medium`.

5.2 Entrées et sorties

	Contenu
Entrées	Le dossier de passation, plus une **présélection** d'au plus 20 fichiers : le code les choisit d'après les mots de la story (4 lettres ou plus, hors mots vides) présents dans leur chemin.
Sortie de l'agent	`.skraft/<slug>/research/research.md`, avec 8 sections : Périmètre et critères de succès ; Fichiers analysés ; Recherches effectuées ; Conventions du projet ; Découvertes ; Approches évaluées ; Recommandation ; Passage de relais.
Sorties vers la suite	Le document (livrable, avec son sha256) et de nouvelles questions ouvertes, extraites de la section « Passage de relais » : sous-section « Questions ouvertes » si elle existe, sinon les lignes terminées par « ? ». Elles seront posées en ROUTE.

5.3 Qui exécute quoi

Qui	Ce qu'il fait
AGENT `skraft-researcher`	Lit le dépôt (`list_files`), écrit `research.md`, peut poser une question bloquante. Il n'a aucun outil web.
CODE	Présélection des fichiers ; porte « citations » ; extraction des questions ; commit `docs(skraft): research de <slug>`. Pas de revue par lentilles.

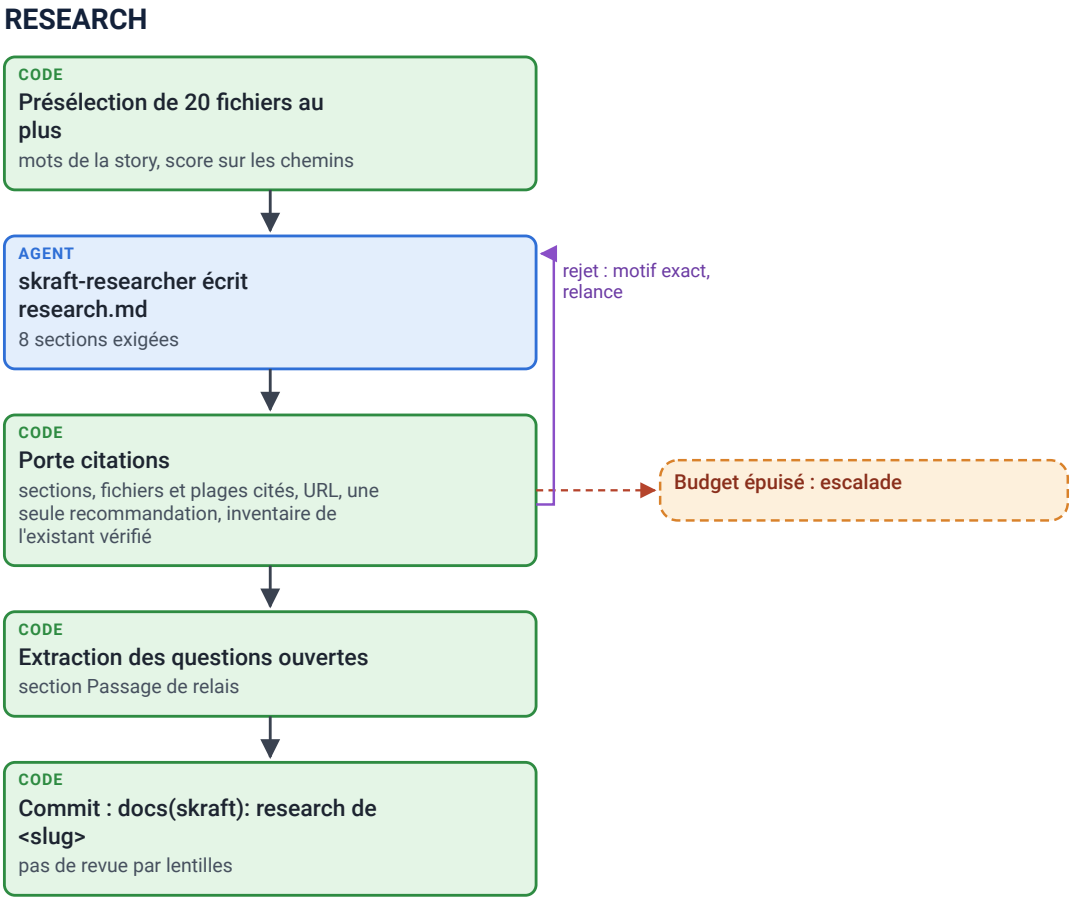
5.4 La porte « citations »

Entièrement exécutée par le code. Motifs de rejet :

- document absent : « Document de recherche absent » ;
- section manquante : « Section manquante : « … ». » ;
- chemin cité (`fichier:début-fin`) : « fichier inexistant dans le dépôt », « plage inversée », « plage hors du fichier, qui compte N lignes » ;
- URL mal formée (http ou https, hôte avec un point, ou `localhost`) ;
- recommandation absente, ou plus d'une recommandation.
- sous-section « Existant réutilisable » absente du passage de relais, ou vide sans « aucun » ;
- élément de l'inventaire (« `Nom` → `chemin` ») dont le fichier n'existe pas, ou ne contient pas ce nom.

Une fois la porte passée, le code garde les conventions et l'existant réutilisable : il les recopie dans le dossier de passation de DESIGN et de DISTILL, qui les tiennent pour acquis. Si RESEARCH a été sautée, le dossier le dit, et l'agent relève lui-même l'existant.

5.5 Organigramme



5.6 Premier passage et rejeu

Au premier passage, l'agent part du dossier et de la présélection. Après un rejet de la porte, il est relancé **dans la même session**, avec les motifs exacts ; ses fichiers restent sur le disque, il les corrige. Budget épuisé : escalade, rembobinage de la phase et oubli de la session. Si l'humain relance, l'agent repart d'une session neuve avec le motif de l'escalade.

6 DESIGN : concevoir et décider

6.1 Rôle

Modéliser le domaine touché par la story, fixer les contrats, et rédiger les décisions d'architecture (ADR), que l'architecte humain ratifie.

6.2 Entrées et sorties

	Contenu
Entrées	Le dossier de passation : story, réponses aux questions, `research.md` s'il existe, ADR déjà décidés.
Sorties	Dans `.skraft/<slug>/design/` : `event-model.md`, `domain-model.md`, `context-map.md` (modélisateur) ; `contracts.md`, `diagrams.md` (décideur) ; `consistency-matrix.md` (écrite par le code). Dans `docs/adr/` : les ADR, au statut `Proposed` puis `Accepted` ou `Rejected`.
Vers la suite	Les ADR décidés (cités dans chaque dossier de passation, en lecture seule pour tous les agents) ; les noms du contrat (`contracts.md`), que DELIVER protège pendant une correction.

6.3 Qui exécute quoi

Qui	Ce qu'il fait
AGENT `skraft-architect-model`	Premier tour : modèle d'événements, modèle du domaine, carte des contextes. Les noms sont en PascalCase entre accents graves.
AGENT `skraft-architect-decide`	Second tour, avec le même motif : contrats et diagrammes, en ne citant que des noms définis par le modélisateur, chacun avec la même catégorie partout. Écrit les ADR **uniquement** par l'outil `render_adr` ; il n'a pas d'accès direct à `docs/adr/`.
CODE `render_adr`	Valide l'ADR (champs non vides, statut `Proposed`), le numérote (plus grand numéro + 1), l'écrit avec le gabarit (Contexte, Décision, Conséquences, Alternatives). Un même titre encore proposé est réécrit, pas dupliqué. Refuse d'amender un ADR déjà décidé.
CODE porte « cohérence »	Voir ci-dessous.
AGENT lentilles	Revue par `cold-reader`, `test-integrity` et `architecture` (pas `quality-gates`).
HUMAIN architecte	Ratifie chaque ADR proposé.

6.4 La porte « cohérence »

- `event-model.md` doit exister. C'est le seul document obligatoire.
- Tout nom en PascalCase cité seul entre accents graves dans `contracts.md` ou `diagrams.md` doit apparaître dans `event-model.md` ou `domain-model.md`.
- Un ADR existant ne se modifie pas : on en rédige un nouveau qui le remplace (append-only).
- Chaque nouvel ADR : un titre, toutes les sections, le statut `Proposed`, pas de verdict dans le nom de fichier, pas de titre de bonne pratique (« ne pas », « toujours »…).
- Numérotation sans doublon ni trou ; registre des remplacements (`supersessions.md`) cohérent dans les deux sens.
- Chaque commande de `event-model.md` (« Commande `X` ») a au moins un événement : « `X` → événement `Y` », ou une ligne de tableau qui les associe. Une requête en est exemptée.
- Chaque relation entre contextes de `context-map.md` (« `A` → `B` ») nomme son patron sur la même ligne : ACL, Conformist, Shared Kernel, Customer-Supplier, Open Host Service, Published Language, Partnership ou Separate Ways.

- **Matrice de cohérence**, construite par le code : pour chaque nom, la catégorie que lui donne chaque document (« Commande `X` », « objet-valeur `Y` »…), modèle, contrats, diagrammes et nouveaux ADR. Un même nom classé commande et requête, entité et objet-valeur, ou agrégat et service de domaine est refusé. La porte écrit `consistency-matrix.md` à chaque essai.
- Un concept classé dans un nouvel ADR (« Agrégat `X` »…), hors de sa section « Alternatives », existe dans `event-model.md` ou `domain-model.md`. L'inverse, un agrégat qu'aucun ADR ne justifie, est examiné par la lentille `architecture`.
- Chaque contexte de `context-map.md` est classé par une ligne « `A` : Core », « Supporting » ou « Generic ».
- `contracts.md` porte une section par commande, requête et événement du modèle (« `## Commande X` »…), et chaque dépôt déclare sa couche : « Couche : Domaine » ou « Couche : Application », jamais l'infrastructure.
- Un engagement structurel déjà présent dans les sources du projet (bus CQRS, event store, saga), ou une couche anticorruption de la carte, doit être ratifié par un ADR encore valable, nouveau ou de rattrapage.

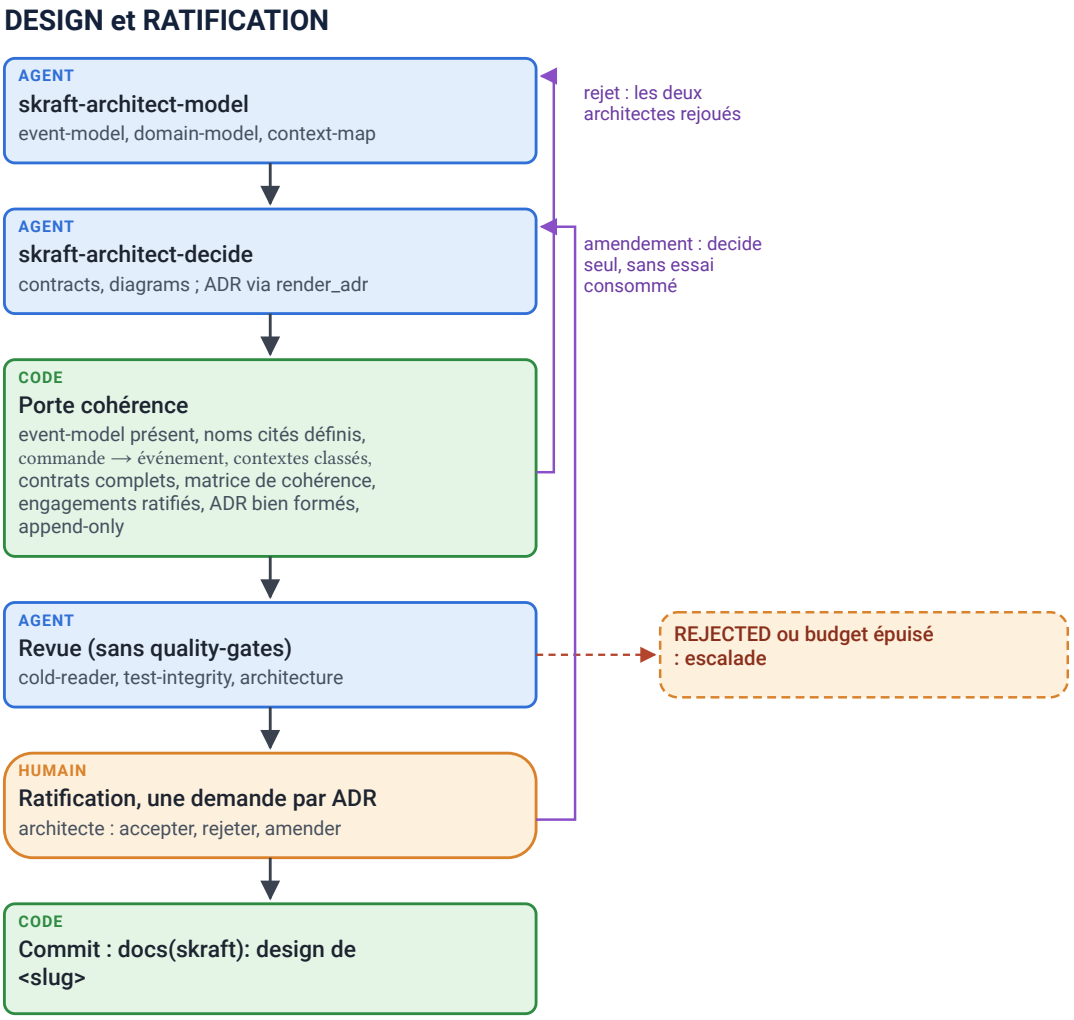
6.5 La ratification

Après une revue approuvée, le code envoie une demande par ADR proposé, réservée à l'architecte :

- **accepter** ou **rejeter** : le statut est écrit aussitôt dans le fichier de l'ADR, qui devient en lecture seule ;
- **amender**, avec un commentaire : le décideur est relancé avec « Amendement demandé sur ADR-N : … », **sans consommer d'essai**. Le résultat repasse par la porte et la revue, puis revient en ratification.

Tant qu'un ADR est `Proposed`, DISTILL est inatteignable.

6.6 Organigramme



6.7 Premier passage et rejeu

Au premier passage : modélisateur, puis décideur, puis porte. Un rejet de la porte ou une revue « changements demandés » rejoue **les deux** architectes, dans leurs sessions, avec le motif. Un amendement ne rejoue que le décideur. À l'escalade, le dépôt revient au début de DESIGN : les ADR écrits pendant la phase disparaissent du disque et de la liste, même ceux déjà ratifiés ; seuls restent ceux d'avant la phase.

7 DISTILL : écrire les scénarios et les tests d'acceptance

7.1 Rôle

Traduire chaque critère d'acceptation en scénario Gherkin et en test d'acceptance exécutable, rouge tant que la fonctionnalité n'existe pas, puis **geler** ces tests : DELIVER devra les faire passer sans jamais les modifier.

7.2 Entrées et sorties

	Contenu
Entrées	Le dossier de passation (story, ADR décidés, livrables de DESIGN), plus l'emplacement des tests d'acceptance de la stack du projet.
Sorties de l'agent	Dans `.skraft/<slug>/distill/` : des fichiers `.feature` (chaque scénario tagué `@ac-N`), `test-plan.md`, `impl-plan.md`. Dans les tests d'acceptance du projet : un test par critère, dont le **nom** porte `ac-N`. Éventuellement des bouchons dans les sources.
Sorties du code	L'**empreinte** des tests d'acceptance ; la liste des tests requalifiés en non-régression ; les livrables enregistrés avec leur sha256.
Vers DELIVER	Les tests gelés, l'empreinte, `impl-plan.md` (ordre des scénarios), les non-régressions.

7.3 Qui exécute quoi

Qui	Ce qu'il fait
AGENT `skraft-acceptance`	Écrit les scénarios, les plans et les tests, en recopiant les valeurs des critères caractère par caractère. Peut lancer `run_tests` pour se vérifier, mais cette exécution ne fait pas foi. Pour un test déjà vert (comportement existant), écrit dans `test-plan.md` la ligne `- @ac-N : role: regression — justification : …`.
CODE quatre portes	Dans l'ordre, voir ci-dessous. Le code lance lui-même la suite de tests.
CODE gel	Prend l'empreinte des tests d'acceptance quand les portes passent.
AGENT lentilles	Revue de la phase.

7.4 Les quatre portes, dans l'ordre

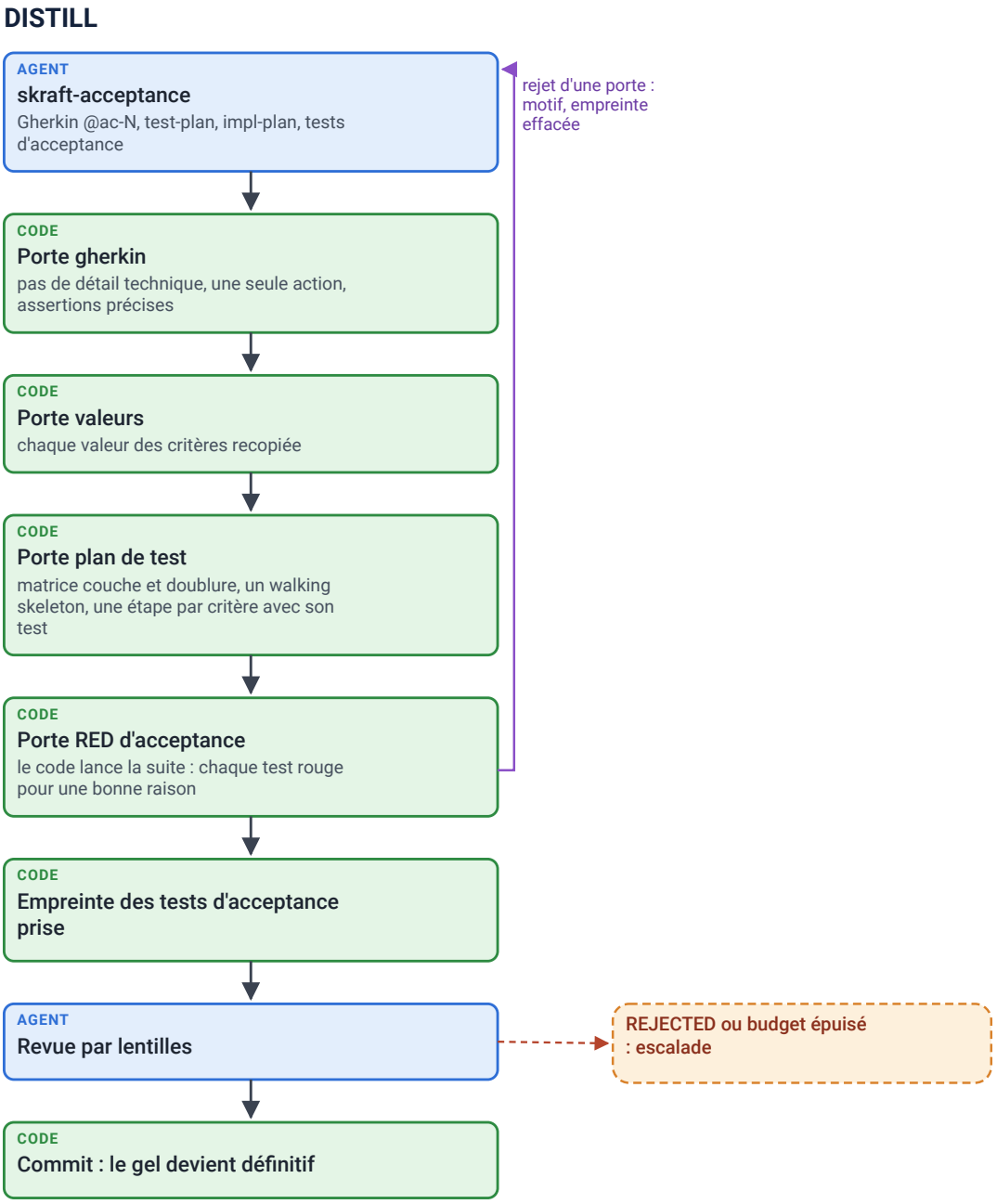
Porte	Ce que vérifie le code	Motifs (texte exact)
gherkin	Pas de détail technique dans les étapes (verbe HTTP, chemin d'URL, identifiant technique, base de données, DTO…) ; une seule action `Quand` ; pas d'assertion vague ; 7 étapes au plus ; pas de tag technique (`@api`, `@ui` …).	« Le Gherkin décrit ce que fait le métier, pas comment le code s'y prend. » ; « N étapes « Quand ». Un seul déclencheur par scénario » ; « l'assertion « … » ne nomme aucun résultat métier observable »
valeurs	Pour chaque critère : un scénario `@ac-N`, un test portant `ac-N`, et chaque valeur du critère présente dans le scénario et dans le test (`12,5` vaut `12.5`).	« Aucun scénario tagué @ac-N » ; « La valeur « … » du critère N n'apparaît pas dans le scénario @ac-N »
plan de test	`test-plan.md` et `impl-plan.md` existent. `test-plan.md` porte une matrice de couverture : une ligne par critère avec sa couche (Domaine, Application, Infrastructure) et sa doublure, et au moins un walking skeleton. `impl-plan.md` cite	« Plan de test absent : … », « test-plan.md n'a pas de matrice de couverture », « impl-plan.md ne cite pas le critère N », « aucune étape du critère N ne nomme son fichier de test »

Porte	Ce que vérifie le code	Motifs (texte exact)
	chaque critère, et chaque critère a une étape qui nomme son fichier de test. Vérifié avant toute exécution des tests.	
RED d'acceptance	Le code lance la suite. Chaque test d'acceptance doit échouer pour une bonne raison (assertion ou symbole manquant), ni ignoré, ni en erreur d'une autre nature. Un test déjà vert n'est accepté que s'il est requalifié en non-régression avec sa justification.	« … échoue pour une mauvaise raison » ; « … est ignoré » ; « … passe déjà : requalifiez-le en non-régression avec une justification dans test-plan.md »

7.5 Le gel des tests d'acceptance

- L'empreinte est prise quand les portes passent, **avant** la revue. Tant que DISTILL n'est pas commitée, le gel est provisoire : un rejet ultérieur l'efface, et la revue peut encore faire corriger un test. Les lentilles lisent « le gel devient définitif au commit de DISTILL ».
- Au commit de DISTILL, le gel devient définitif. En DELIVER, chaque pas et chaque porte comparent l'empreinte : un test d'acceptance modifié fait annuler le tour ; au début de DELIVER, c'est une panne d'environnement (escalade).
- Si DISTILL a été sautée, rien n'est gelé : DELIVER le signale à l'utilisateur et aux lentilles.

7.6 Organigramme



7.7 Premier passage et rejeu

Après un rejet de porte ou de revue, l'empreinte est effacée et l'agent est relancé avec les motifs, dans sa session. L'empreinte sera reprise au prochain passage des portes. À l'escalade : rembobinage de DISTILL, empreinte et non-régressions remises à zéro, session oubliée.

8 DELIVER : livrer en TDD, scénario par scénario

8.1 Rôle

Écrire le code qui fait passer les tests d'acceptance gelés, un scénario à la fois, en TDD strict : un test unitaire rouge, le code minimal qui le fait passer, un nettoyage, et recommencer.

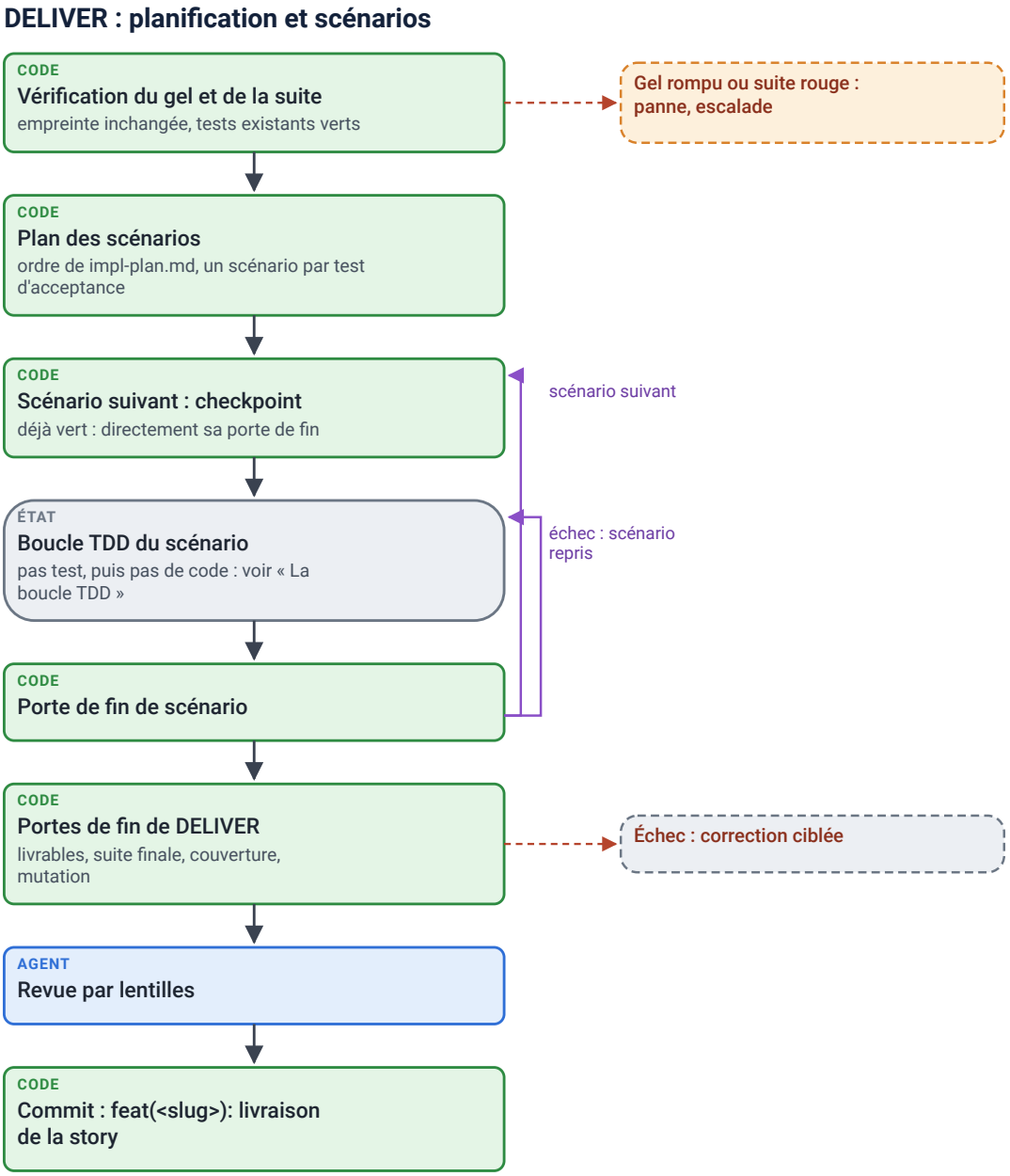
8.2 Entrées et sorties

	Contenu
Entrées	Les tests d'acceptance gelés et leur empreinte ; `impl-plan.md` ; les non-régressions ; les ADR décidés et le contrat (`contracts.md`) ; le dossier de passation.
Sorties	Le code de production et les tests unitaires, commités pas à pas (`test(...)`, `feat(...)`, `refactor(...)`, `fix(...)`), puis le commit `feat(<slug>): livraison de la story` ; `.skraft/<slug>/deliver/derogations.md` s'il y a des dérogations ; le rapport final.

8.3 Qui exécute quoi

Qui	Ce qu'il fait
AGENT `skraft-test`	Pas « test » : écrit **un** nouveau test unitaire rouge, ou désigne le test d'acceptance du scénario (`coveredBy`) s'il suffit. Pas « fix-test » des corrections. N'écrit que dans les tests unitaires.
AGENT `skraft-dev`	Pas « vert » (code minimal), « nettoyage », ou « dev » (les deux en un tour) ; pas « fix » des corrections. N'écrit que dans les sources ; tous les tests sont en lecture seule pour lui.
AGENT `skraft-mutation-arbiter`	Juge les mutants que le testeur conteste comme équivalents.
AGENT lentilles	Revue de la livraison, avec les faits mesurés.
CODE	Plan, référence des tests, toutes les exécutions de tests qui font foi, toutes les portes, empreintes, mutation, couverture, linter, règles de dépendance, commits, checkpoints, retours en arrière, routage des défauts, budgets, dérogations.
HUMAIN	Questions bloquantes, escalades, désaccords persistants, mutants refusés, couverture contestée.

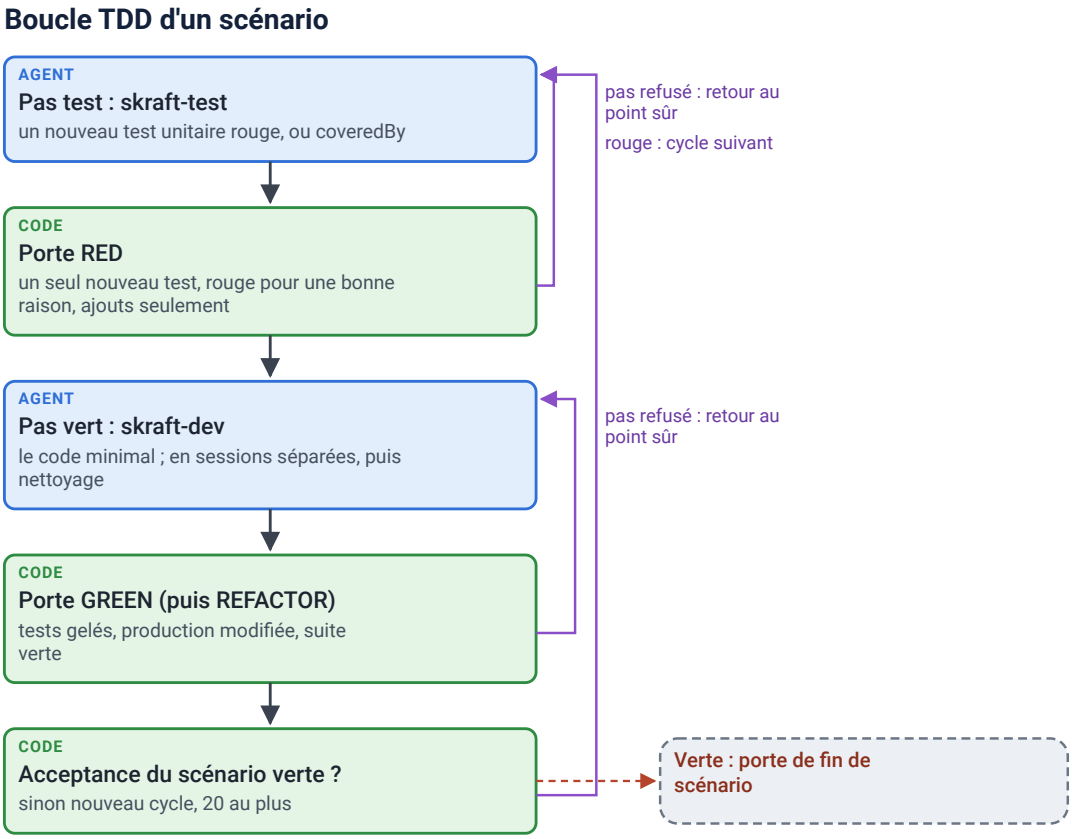
8.4 Planification



Avant tout agent, le code :

1. vérifie que les tests d'acceptance n'ont pas changé depuis DISTILL (sinon panne : « Les tests d'acceptance ont changé depuis DISTILL alors qu'ils sont gelés : restaurez-les avant de relancer. ») ;
2. lance la suite : tout test hors acceptance doit être vert (sinon panne : « La suite est rouge avant DELIVER : … ») ; le résultat devient la **référence** des tests ;
3. planifie un scénario par test d'acceptance, dans l'ordre où `impl-plan.md` cite les critères, puis les autres par numéro. Un test requalifié en non-régression est un scénario déjà fait.

8.5 La boucle TDD d'un scénario



La granularité dépend du niveau. En **un tour par scénario**, le développeur fait passer le test au vert puis nettoie dans le même tour. En **sessions séparées** (niveau `challenging`), les pas « vert » et « nettoyage » sont deux tours distincts. Un scénario qui échoue en mode « un tour » est repris en sessions séparées, et les scénarios suivants le restent.

Pas	Agent	Porte du code : ce qu'elle exige
test	`skraft-test`	Tests d'acceptance intacts ; seuls des tests unitaires modifiés ; un test existant ne reçoit que des ajouts ; **un seul** nouveau test, rouge pour une bonne raison (ni déjà vert, ni ignoré, ni en erreur d'une autre nature) ; aucun test vert devenu rouge. Ou bien `coveredBy` : aucun fichier modifié, et le test d'acceptance du scénario rouge pour une bonne raison.
vert / dev	`skraft-dev`	Tests unitaires inchangés depuis leur rouge (par empreinte) ; au moins un fichier de production modifié ; suite verte, sauf les tests d'acceptance des scénarios en attente ; le test du pas passe.
nettoyage	`skraft-dev`	Les mêmes contrôles, sans exiger de modification ; et l'acceptance du scénario, verte avant, le reste. Un nettoyage refusé est annulé (retour au vert), sans escalade.

Après chaque pas validé : commit, puis checkpoint (le nouveau « dernier point sûr »). Si l'acceptance du scénario est verte, on passe à sa porte de fin ; sinon, un nouveau cycle commence, 20 au plus.

8.6 La porte de fin de scénario

Le code relance la suite et cumule les motifs :

- tests d'acceptance intacts ; acceptance du scénario verte ; suite verte hors acceptance des autres scénarios en attente ;

- pour chaque test unitaire du scénario, une exécution rouge (assertion ou symbole manquant) **puis** une verte, dans les preuves enregistrées par le code ;
- sur les fichiers de production modifiés pendant le scénario : couverture du diff, linter du projet, règles de dépendance (par défaut, le domaine n'importe pas l'infrastructure) ; mutation, si la barre de qualité la demande à ce moment-là.

Une mesure impossible (pas de couverture, pas de linter) devient une **note** pour les lentilles, jamais un succès.

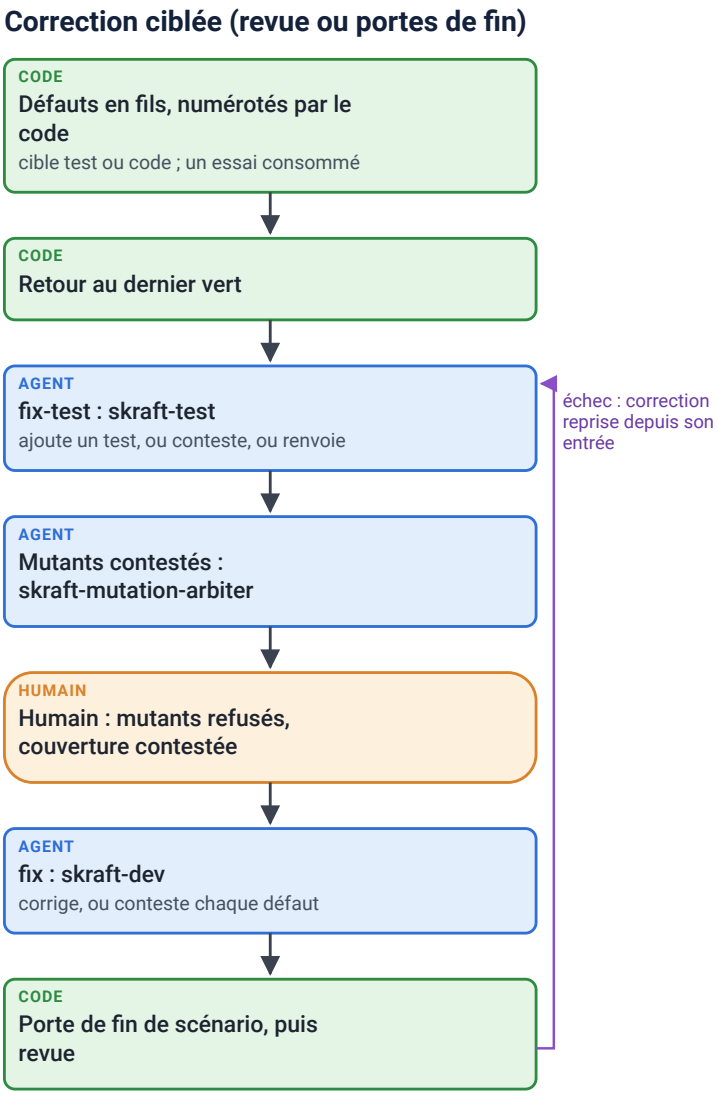
8.7 Les portes de fin de DELIVER

Quand tous les scénarios sont faits, le code vérifie l'ensemble de la tâche :

1. **livrables** : au moins un fichier modifié pendant la phase (sinon escalade, sans essai consommé) ;
2. **suite finale** : la suite complète, verte ;
3. **couverture du diff** : sur toutes les lignes ajoutées ou modifiées depuis le début de la tâche, moins celles exemptées par dérogation ;
4. **mutation** (par défaut à ce moment-là) : seuils par couche (100 % pour le domaine), moins les mutants exemptés par dérogation.

Un échec de ces portes ne rejoue pas la phase, où tout est déjà vert : il ouvre une **correction ciblée**, adressée à l'agent concerné.

8.8 Corrections ciblées et arbitrages



Une correction ciblée (revue « changements demandés » ou porte de fin en échec) consomme un essai et repart du dernier vert.

- Chaque défaut devient un fil numéroté : un par mutant survivant, un par fichier mal couvert, un par défaut de revue. Les défauts visant un test vont au testeur (pas « fix-test »), les autres au développeur (pas « fix »).
- L'agent corrige, conteste avec une raison, ou renvoie à l'autre agent (une fois). Un développeur qui conteste ou renvoie **chaque** défaut peut ne modifier aucun fichier.
- Les tests ajoutés par le testeur et encore rouges deviennent les cibles du développeur. Pendant un pas « fix », le code vérifie aussi que les noms du contrat ratifié présents au moment de la revue restent dans le code.

Mutant contesté (ADR 0065) :

1. l'AGENT `skraft-mutation-arbiter`, distinct du testeur, juge chaque mutant : équivalent (aucune entrée ne le distingue du code) ou non ;
2. équivalent : **dérogation accordée par l'agent** ; le mutant sort du score ; au plus deux par livraison ;
3. non équivalent, ou plafond atteint : l'HUMAIN tranche, avec la contestation et l'avis de l'arbitre sous les yeux : dérogation, ou « à corriger » sans recours.

Couverture contestée (fin de DELIVER) : l'HUMAIN tranche directement : dérogation sur les lignes précises, ou « à tester » sans recours.

Chaque décision est tracée dans la trace de la tâche ; les dérogations sont commitées dans `derogations.md`, montrées aux lentilles et rappelées dans le rapport final.

8.9 La revue de DELIVER

Les lentilles reçoivent les faits de la livraison : tests d'acceptance gelés et vérifiés à chaque pas, pour chaque scénario son test d'acceptance vert et ses tests unitaires « rouges puis verts dans les preuves », mutation, couverture, dérogations, notes. Une revue « changements demandés » déclenche une correction ciblée tant que le budget le permet. Si elle ne relève que des défauts mineurs, ils sont corrigés comme des majeurs ; si elle ne relève aucun défaut, l'humain décide, sans essai consommé.

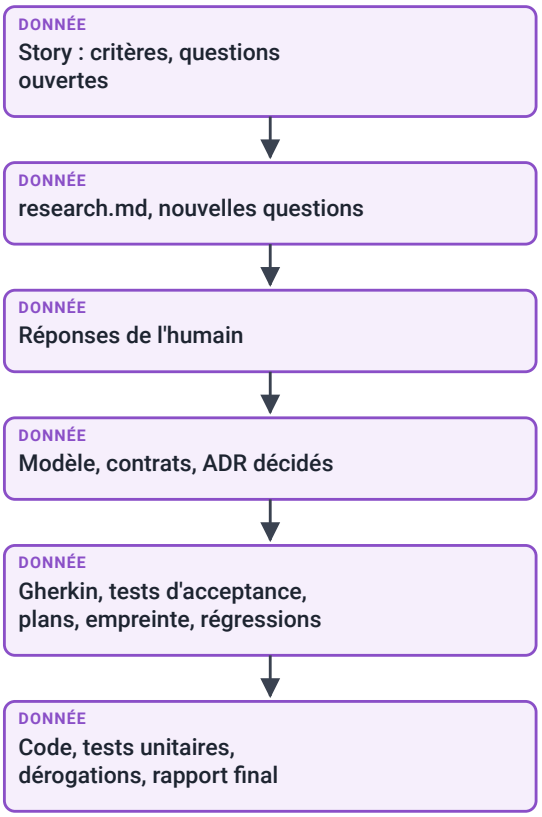
8.10 Premier passage et rejeu

Situation	Ce que fait le code
Pas refusé	Retour au dernier point sûr, relance du même agent avec le motif ; au budget du pas épuisé, le scénario est repris depuis son début.
Scénario en échec	Retour au début du scénario, avec la référence de tests et l'empreinte de ce moment ; relance avec les motifs ; au budget épuisé, escalade (rembobinage du scénario et oubli des sessions du testeur et du développeur).
Correction en échec	Retour à l'entrée de la correction, avec ses défauts d'entrée et sa mémoire (empreinte, référence) ; reprise avec la cause de l'échec.
Panne pendant un scénario ou une correction	Escalade immédiate ; « relancer » reprend ce scénario, ou la correction elle-même, sans rien rejouer de livré.
Réessai de la phase (revue sans correction ciblée possible)	Pas de rembobinage : nouveau plan, les scénarios déjà verts passent directement à leur porte de fin.
Relancer après une escalade de toute la phase	Le dépôt est revenu au début de DELIVER : nouveau plan, tous les scénarios sont refaits.

9 Interactions entre les étapes

Les étapes ne se parlent jamais directement : chacune écrit des fichiers sur le disque et des informations dans l'état de la tâche, et le code les transmet à la suivante par le dossier de passation, les portes et les faits de revue.

Données transmises d'une étape à l'autre



Donnée	Produite par	Consommée par	Comment
Story : critères, valeurs, questions	l'auteur (fichier `stories/…`) ; analysée par INIT	toutes les étapes	dossier de passation ; porte « valeurs » de DISTILL
Niveau de difficulté	CLASSIFY (agent et humain)	toutes	budget, lentilles, RESEARCH sautée ou non, granularité de DELIVER
`research.md`	RESEARCH (agent)	DESIGN et suivantes	livrable cité dans le dossier de passation ; conventions et existant réutilisable recopiés par le code dans le dossier de DESIGN et de DISTILL
Questions ouvertes	story ; RESEARCH (section « Passage de relais »)	ROUTE (humain)	une demande par question

Donnée	Produite par	Consommée par	Comment
Réponses de l'humain	ROUTE ; questions bloquantes ; questions de revue	tous les agents et lentilles suivants	dossier de passation ; faits de revue. Gardées même après un rembobinage.
Modèle, contrats, matrice	DESIGN (agents ; matrice par le code)	DISTILL, DELIVER, lentilles	livrables ; noms du contrat protégés pendant les corrections de DELIVER
ADR décidés	DESIGN (agent, puis humain)	toutes les étapes suivantes	dossier de passation ; lecture seule ; lentille architecture
Scénarios Gherkin, `test-plan.md`	DISTILL (agent)	DELIVER	le Gherkin du scénario est joint à chaque pas
`impl-plan.md`	DISTILL (agent)	DELIVER	ordre des scénarios
Tests d'acceptance et empreinte	DISTILL (agent, puis code)	DELIVER	gelés : vérifiés à chaque pas et à chaque porte
Non-régressions	DISTILL (code, d'après `test-plan.md`)	DELIVER	scénarios déjà faits
Code, tests unitaires	DELIVER (agents)	portes de DELIVER, lentilles, rapport final	commits pas à pas
Dérogations	DELIVER (arbitre ou humain)	portes de mutation et de couverture, lentilles, rapport final	`derogations.md` ; trace
Rapports de revue	chaque revue (code)	l'humain, la trace	`.skraft/<slug>/reviews/`, commités avec la phase
Motif du dernier rejet	toute porte, toute revue	l'agent relancé	« Rejet précédent » du dossier ; pas transmis à la phase suivante

9.1 Ce qui ne passe pas d'une étape à l'autre

- Les **conversations** des agents : chaque rôle démarre en session neuve à chaque phase.
- Le **motif** d'une phase sautée ou commitée : la phase suivante part sans « Rejet précédent ».
- Les **défauts de revue** d'une phase : ils sont vidés au commit et au saut.
- Les **dérogations** d'un DELIVER rembobiné : le code effacé emporte les exemptions (la trace les garde).

10 Erreurs : bloquantes et non bloquantes

10.1 Les catégories d'erreur

Catégorie	Origine	Traitement
Défaut de travail	Un tour d'agent sans sortie, un délai, un budget de tokens ou de contexte dépassé.	Compté comme un rejet : relance avec « Le tour précédent a été interrompu (…) : aucune porte n'a jugé ton travail. » Escalade au budget épuisé.
Rejet de porte ou de revue	Une vérification du code a échoué.	Relance ciblée avec les motifs, dans le budget ; escalade ensuite.
Panne d'environnement	Ce qui ne dépend pas de l'agent : outil absent, tests impossibles à lancer, Git, barre de qualité invalide, tests gelés modifiés au début de DELIVER.	Escalade immédiate, sans essai consommé.
Erreur inattendue	Toute autre exception d'un effet.	Traitée comme une panne : « Erreur inattendue : … ». Jamais de réessai aveugle.
Question bloquante	Un agent ou une lentille manque d'une décision métier.	La tâche attend l'humain ; aucun essai consommé.
Violation d'une garde	Écriture hors périmètre, dans un fichier gelé, dans `.git` ; shell.	L'outil est refusé, le motif est donné à l'agent, qui continue son tour.

10.2 Les situations bloquantes

La tâche attend une décision humaine

- Confirmation du niveau de difficulté.
- Questions ouvertes (ROUTE), questions bloquantes d'un agent ou d'une lentille.
- Ratification d'un ADR.
- Désaccord persistant sur un défaut, mutant refusé par l'arbitre, couverture contestée.
- Toute escalade (voir ci-dessous).

Escalade : la main passe à l'humain

- Story introuvable ou mal formée ; précontrôle rouge (tests existants en échec, ignorés, en erreur ou trop lents).
- Budget d'essais épuisé dans une phase ou un scénario.
- Verdict de revue `REJECTED`.
- « revue impossible » (lentille muette deux fois) ; plus de deux questions de revue dans une phase.
- Revue « changements demandés » sans aucun défaut à corriger ; DELIVER sans aucun livrable.
- Panne d'environnement, par exemple :
  - « Les tests d'acceptance ont changé depuis DISTILL alors qu'ils sont gelés : restaurez-les avant de relancer. » ;
  - « La suite est rouge avant DELIVER : … » ;
  - « Les tests ont dépassé le délai avant le début de DELIVER. » ;
  - une barre de qualité illisible.
- Commit de phase impossible (verrou Git, disque plein).

Escalade depuis	Options
INIT, CLASSIFY	relancer, abandonner
ROUTE (questions)	relancer (repose les questions non posées), abandonner
une phase	relancer la phase, sauter la phase, abandonner
un scénario de DELIVER	relancer (ce scénario, ou la correction en cours), sauter la phase, abandonner
le commit d'une phase	relancer le commit, continuer sans commiter, abandonner

10.3 Les situations non bloquantes

Elles sont **signalées**, jamais transformées en succès : un message dans le fil de la tâche, et une note « À noter » dans les faits des lentilles, qui doivent en tenir compte.

Avertissements et notes

- « Précontrôle skraft — avertissement non bloquant sur le code existant » : dette de couverture initiale, ou « Couverture initiale non mesurée ».
- Barre de qualité lue à l'ancien emplacement `.skraft/quality.json` ; couche du cœur qui ne correspond à aucun fichier.
- « Mutation non mesurée : la stack du projet ne propose pas d'outil de mutation. » ; « Mutation désactivée par la barre de qualité du projet. »
- « Couverture non mesurée : la commande de test du projet n'en produit pas. »
- « Qualité de forme non mesurée : le projet n'a pas de linter configuré pour cette stack. »
- « Règle de dépendance non vérifiée : … »
- « DISTILL a été sautée : les tests d'acceptance ne sont pas gelés. DELIVER ne peut pas vérifier qu'ils restent inchangés. »
- Nettoyage refusé : « Scénario ac-N : nettoyage annulé (…) » ; retour au vert, sans escalade.
- Scénario repris en sessions séparées après un échec.

Sans barre de qualité, les seuils par défaut s'appliquent sans avertissement.

10.4 Les gardes de sécurité

- Les gardes s'exécutent en série, celles du cœur d'abord ; le premier refus l'emporte. Une garde qui plante ou dépasse son délai **refuse** par précaution.
- Écriture hors du périmètre du rôle : refusée. Fichier en lecture seule (barre de qualité, ADR décidés, tests gelés selon le pas) : refusée. `.git` : refusée. Shell : toujours refusé.
- Une écriture qui contourne les outils est rattrapée par **empreinte** : en DELIVER, des tests d'acceptance ou unitaires modifiés font annuler le tour (« Le tour est annulé ») ; au début de DELIVER, c'est une panne d'environnement.

11 Extension et workflow : différences

Les deux implémentations partagent les agents, les portes, les règles et les messages. Les écarts suivants ont été relevés dans le code à la date de ce document.

Sujet	Extension	Workflow
Forme	Machine à états : réducteur pur, effets, stades.	Script rejouable : appels journalisés, reprise par rejeu.
ADR	Écrits par l'outil `render_adr` ; le décideur n'a pas accès à `docs/adr/`.	Écrits directement par le décideur, avec un gabarit ; une porte « adr » ajoute la ligne `Story` et annule toute modification d'un ADR décidé ou d'une autre story.
Ratification	Une demande par ADR après la revue, hors de l'essai.	Dans l'essai, toutes les demandes à la fois.
Questions ouvertes	Posées à chaque passage en ROUTE.	Posées une fois, toutes ensemble, avant DESIGN.
Précontrôle	Avant la création de la branche ; échec : escalade relancer ou abandonner.	Après la branche ; échec : la tâche se termine en échec.
Oubli des sessions	À chaque escalade (rembobinage de phase ou de scénario).	À chaque rembobinage, y compris un simple pas refusé.
Arbitrage, file humaine	Couverture contestée avant les mutants.	Mutants d'abord, puis couverture.
Rapport final	Avec revues demandant des changements, réessais par phase, identifiant de suivi.	Sans ces trois lignes.

11.1 Écarts relevés en préparant ce document

Ces points ont été vus en relisant le code ; tous sont traités depuis le 15 octobre 2026.

- **Extension** : un commit de DISTILL en échec perdait l'empreinte du gel. Corrigé : DISTILL approuvée garde son empreinte, que le commit soit relancé ou que l'humain continue sans.
- **Extension** : la lentille `test-integrity` ne recevait pas le code de production. Corrigé.
- **Extension** : le stade `VERDICT_GATE` est déclaré mais jamais atteint. Conforme : l'ADR 0013 le décide transitoire, la synthèse du verdict a lieu dans la transition qui suit la revue.
- **Workflow** : un arbitre de mutation muet ou hors délai arrêtait la correction. Corrigé : son silence laisse chaque mutant à l'humain, comme dans l'extension.
- **Workflow** : la mutation par scénario ignorait les dérogations accordées. Aligné sur l'extension ; le cas ne se produit que si la barre passe « par scénario » pendant un run.

11.2 Sources

Extension : `extensions/skraft/src/` (`reducer.ts`, `deliver-machine.ts`, `effects.ts`, `deliver-effects.ts`, `review*.ts`, `gherkin.ts`, `distill.ts`, `design.ts`, `research.ts`). Workflow : `workflows/skraft/`. Décisions : `docs/adr/` (notamment 0040, 0042, 0046, 0047, 0049, 0050, 0062 à 0066) et l'audit `docs/12-audit-portes-lentilles-skraft.md`.